

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**

# **BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TỐT NGHIỆP 2**

**Xây dựng nền tảng học tiếng Nhật trực tuyến**

**TRẦN CAO BẢO PHÚC**

**MSSV: 20225756**

**Email:** phuc.tcb225756@sis.hust.edu.vn

**Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Việt-Nhật**

**Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Hùng**

**HÀ NỘI, 06/2026**

## MỤC LỤC

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....</b>               | <b>1</b>  |
| <b>CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG .....</b>     | <b>2</b>  |
| 2.1 Khảo sát hiện trạng .....                         | 2         |
| 2.2 Yêu cầu chức năng và Đặc tả Use Case .....        | 4         |
| 2.2.1 Các phân hệ chức năng của hệ thống.....         | 5         |
| 2.3 Quy trình nghiệp vụ chi tiết .....                | 10        |
| 2.3.1 Quy trình đăng ký và thanh toán khóa học.....   | 10        |
| 2.3.2 Quy trình học bài và theo dõi tiến độ .....     | 11        |
| 2.3.3 Quy trình ôn tập flashcard và hỗ trợ AI.....    | 12        |
| 2.3.4 Quy trình làm bài thi thử JLPT.....             | 12        |
| 2.4 Yêu cầu phi chức năng .....                       | 13        |
| <b>CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....</b>               | <b>15</b> |
| 3.1 Công nghệ phía frontend .....                     | 15        |
| 3.2 Công nghệ phía backend.....                       | 15        |
| 3.3 Cơ sở dữ liệu .....                               | 16        |
| 3.4 Tích hợp dịch vụ ngoài .....                      | 16        |
| <b>CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....</b> | <b>18</b> |
| 4.1 Kiến trúc hệ thống .....                          | 18        |
| 4.1.1 Phân lớp và phân gói hệ thống.....              | 19        |
| 4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu .....                      | 21        |
| 4.2.1 Các liên kết và mối quan hệ giữa các bảng.....  | 32        |
| <b>CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ.....</b>             | <b>34</b> |
| 5.1 Kết quả đạt được của hệ thống .....               | 34        |
| 5.2 Hạn chế và điểm cần cải thiện.....                | 35        |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 5.3 Định hướng phát triển tương lai..... | 36 |
|------------------------------------------|----|

## **DANH MỤC HÌNH VẼ**

|          |                                                              |    |
|----------|--------------------------------------------------------------|----|
| Hình 2.1 | Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống JPMaster . . . . .   | 5  |
| Hình 5.1 | Một số giao diện chức năng chính của hệ thống JPMaster . . . | 35 |

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

|           |                                                          |    |
|-----------|----------------------------------------------------------|----|
| Bảng 2.1  | So sánh các hệ thống tham chiếu và JPMaster . . . . .    | 3  |
| Bảng 2.2  | Đặc tả Use Case Đăng ký và thanh toán khóa học . . . . . | 8  |
| Bảng 2.3  | Đặc tả Use Case Ôn tập Flashcard hỗ trợ AI . . . . .     | 9  |
| Bảng 2.4  | Đặc tả Use Case Thi thử JLPT . . . . .                   | 10 |
|           |                                                          |    |
| Bảng 4.1  | Cấu trúc bảng User . . . . .                             | 22 |
| Bảng 4.2  | Cấu trúc bảng CloudinaryAsset . . . . .                  | 23 |
| Bảng 4.3  | Cấu trúc bảng Course . . . . .                           | 23 |
| Bảng 4.4  | Cấu trúc bảng Lesson . . . . .                           | 24 |
| Bảng 4.5  | Cấu trúc bảng FlashcardCollection . . . . .              | 24 |
| Bảng 4.6  | Cấu trúc bảng Flashcard . . . . .                        | 25 |
| Bảng 4.7  | Cấu trúc bảng Quiz . . . . .                             | 25 |
| Bảng 4.8  | Cấu trúc bảng ReadingPassage . . . . .                   | 26 |
| Bảng 4.9  | Cấu trúc bảng Question . . . . .                         | 26 |
| Bảng 4.10 | Cấu trúc bảng Option . . . . .                           | 27 |
| Bảng 4.11 | Cấu trúc bảng QuizQuestion . . . . .                     | 27 |
| Bảng 4.12 | Cấu trúc bảng QuizAttempt . . . . .                      | 27 |
| Bảng 4.13 | Cấu trúc bảng UserAnswer . . . . .                       | 28 |
| Bảng 4.14 | Cấu trúc bảng JLPTExam . . . . .                         | 28 |
| Bảng 4.15 | Cấu trúc bảng JLPTSection . . . . .                      | 29 |
| Bảng 4.16 | Cấu trúc bảng JLPTSectionQuestion . . . . .              | 29 |
| Bảng 4.17 | Cấu trúc bảng Purchase . . . . .                         | 30 |
| Bảng 4.18 | Cấu trúc bảng PaymentTransaction . . . . .               | 30 |
| Bảng 4.19 | Cấu trúc bảng CourseEnrollment . . . . .                 | 31 |
| Bảng 4.20 | Cấu trúc bảng Certificate . . . . .                      | 31 |
| Bảng 4.21 | Cấu trúc bảng CourseRating . . . . .                     | 31 |
| Bảng 4.22 | Cấu trúc bảng UserLessonProgress . . . . .               | 32 |

## CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Trong những năm gần đây, giáo dục trực tuyến (E-learning) đã phát triển mạnh mẽ. Đối với đào tạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Nhật, nhu cầu đạt được các chứng chỉ năng lực Nhật ngữ JLPT (Japanese Language Proficiency Test) ngày càng gia tăng phục vụ cho công việc và học tập. Tuy nhiên, người học tiếng Nhật hiện nay đang gặp khó khăn do trải nghiệm bị phân tán giữa nhiều ứng dụng rời rạc: xem bài giảng trên một hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning Management System) riêng, ôn tập từ vựng bằng flashcard trên ứng dụng khác, thi thử JLPT trên một website độc lập và sử dụng các chatbot AI (Trí tuệ nhân tạo) bên ngoài để hỏi đáp. Sự phân tán này dẫn đến việc gián đoạn trải nghiệm học tập và khó theo dõi tiến độ cá nhân một cách đồng bộ.

Để giải quyết hạn chế trên, nghiên cứu này hướng đến xây dựng hệ thống **JP-Master** - nền tảng giáo dục trực tuyến tích hợp toàn diện (All-in-One). JPMaster kết hợp các học liệu LMS truyền thống với các công cụ học tập thông minh:

- **Học tập trực quan:** Bài giảng video đi kèm tài liệu lý thuyết và bài tập kiểm tra ngắn (quiz).
- **Ôn tập thẻ học thông minh (Flashcard):** Hỗ trợ người dùng tự tạo và học từ vựng trực tiếp theo lộ trình bài học.
- **Luyện thi thử JLPT:** Cung cấp các đề thi thử năng lực tiếng Nhật được chia nhỏ theo các phần thi thực tế với cơ chế tính điểm sàn và điểm liệt để giả lập chính xác kỳ thi thật.
- **Trợ lý AI hỗ trợ theo ngữ cảnh:** Tích hợp Google Gemini AI giúp giải thích ngữ pháp, từ vựng trực tiếp dựa trên bài học hoặc flashcard cụ thể của học viên thay vì phản hồi chung chung.
- **Thanh toán tự động:** Tích hợp cổng PayOS để xử lý và ghi danh học viên tự động bằng mã QR (Quick Response) code.

Nghiên cứu được triển khai dưới dạng ứng dụng web, sử dụng mô hình client-server với React ở phía frontend và Express/TypeScript ở backend, kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL và tích hợp các dịch vụ đám mây (Gemini AI, PayOS, Cloudinary). Mục tiêu cốt lõi của đề tài là xây dựng một sản phẩm hoàn chỉnh, tối ưu hóa trải nghiệm tự học liền mạch của học viên và hỗ trợ quản trị học liệu hiệu quả cho giáo viên.

## CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

Chương này trình bày khảo sát hiện trạng, phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống JPMaster dựa trên việc định hình phạm vi nghiên cứu tốt nghiệp 2.

### 2.1 Khảo sát hiện trạng

Học tiếng Nhật là một quá trình đòi hỏi người học phải tiếp thu đồng thời nhiều thành phần phức tạp: hệ thống chữ viết đa dạng (Hiragana, Katakana, Kanji), cấu trúc ngữ pháp có tính phân cấp theo ngữ cảnh giao tiếp, và kỹ năng nghe hiểu đặc thù. Đối với việc tự học trực tuyến, người học thường phải sử dụng kết hợp nhiều công cụ rời rạc để đáp ứng nhu cầu tích lũy từ vựng, luyện nghe, nắm vững ngữ pháp và luyện thi chứng chỉ năng lực Nhật ngữ (JLPT). Điều này dẫn đến sự phân mảnh dữ liệu học tập, làm giảm động lực học và giảm hiệu quả ghi nhớ lâu dài.

Để định hình phạm vi tính năng và thiết kế kiến trúc cho hệ thống JPMaster, ba nền tảng hỗ trợ học tiếng Nhật phổ biến nhất hiện nay trên thị trường đã được tiến hành khảo sát và đánh giá chi tiết:

- **Moodle (Hệ quản trị học tập - LMS):** Là một hệ thống quản lý học tập nguồn mở vô cùng mạnh mẽ, hỗ trợ tốt cho việc quản trị khóa học, phân phối bài giảng và theo dõi tiến độ của học viên. Tuy nhiên, Moodle mang tính chất tổng quát cho mọi ngành học, thiếu các công cụ học ngoại ngữ chuyên dụng. Việc tổ chức các bộ thẻ học từ vựng (flashcards) lặp lại ngắt quãng hay thiết kế giao diện ôn tập tương tác trên Moodle rất phức tạp và không tối ưu. Đặc biệt, phân hệ kiểm tra đánh giá của Moodle chỉ hỗ trợ các dạng bài thi trắc nghiệm cơ bản, không thể giả lập chính xác cấu trúc phân chia phần thi (Kiến thức ngôn ngữ, Đọc hiểu, Nghe hiểu) cũng như cách thức tính điểm đỗ/trượt theo quy định điểm liệt từng phân môn của kỳ thi JLPT thật.
- **Migii JLPT (Hệ thống luyện đề chuyên sâu):** Là một ứng dụng chuyên biệt nổi bật với kho đề thi thử JLPT khổng lồ và hệ thống giải thích đáp án chi tiết. Dù vậy, điểm yếu lớn nhất của Migii là thiếu một lộ trình học tập lý thuyết mang tính hệ thống. Người học chỉ có thể làm đề trắc nghiệm mà không được tiếp cận các bài giảng video, bài đọc phân tích ngữ pháp một cách bài bản từ đầu. Trải nghiệm học bị đứt gãy giữa việc học lý thuyết và thực hành luyện đề, đồng thời nền tảng chưa tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) cá nhân hóa để hỗ trợ giải thích trực tiếp theo thời gian thực dựa trên các vướng mắc cụ thể của từng học viên.

- **Anki (Thẻ học thông minh sử dụng thuật toán lặp lại ngắt quãng SRS - Spaced Repetition System):** Là công cụ hàng đầu giúp ghi nhớ từ vựng hiệu quả nhờ thuật toán lặp lại ngắt quãng. Tuy nhiên, Anki là một ứng dụng độc lập, giao diện sử dụng tương đối thô sơ và có độ dốc học tập (learning curve) khá cao đối với người mới bắt đầu. Dữ liệu từ vựng trên Anki hoàn toàn tách biệt với các khóa học lý thuyết và đề thi thử của người học. Người học phải tự xây dựng các bộ thẻ từ vựng một cách thủ công hoặc tải về các bộ thẻ chia sẻ sẵn vốn thường thiếu tính cập nhật hoặc không khớp với lộ trình học trên lớp. Nền tảng cũng thiếu hoàn toàn sự tương tác hai chiều và sự giải thích ngữ cảnh từ giáo viên hay trợ lý thông minh.

Bảng 2.1 thực hiện so sánh đối chiếu chi tiết các tiêu chí chức năng cốt lõi giữa ba hệ thống tham chiếu trên và giải pháp tích hợp của hệ thống JPMaster.

| Tiêu chí               | Moodle         | Migii JLPT    | Anki          | JPMaster                        |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Phạm vi đào tạo        | Đa ngành (LMS) | Luyện đề JLPT | Ghi nhớ chung | Tiếng Nhật tích hợp             |
| Lộ trình khóa học      | Có             | Không         | Không         | Có                              |
| Luyện đề thi JLPT      | Hạn chế        | Có (chính)    | Không         | Có (phân môn, điểm liệt)        |
| Ôn tập Flashcard       | Không hỗ trợ   | Hạn chế       | Có (chính)    | Có (tích hợp bài học)           |
| Trợ lý AI hỗ trợ       | Không          | Hạn chế       | Không         | Trợ lý AI ngữ cảnh (Gemini)     |
| Tự động hóa thanh toán | Không hỗ trợ   | Có            | Không         | Cổng thanh toán (PayOS Webhook) |
| Tích hợp quy trình     | Thấp           | Trung bình    | Rất thấp      | Rất cao (Đồng bộ All-in-One)    |

**Bảng 2.1:** So sánh các hệ thống tham chiếu và JPMaster

### Các tính năng độc đáo mang tính đột phá của JPMaster

Nhằm khắc phục những hạn chế của các hệ thống hiện hành, JPMaster được xây dựng như một nền tảng đồng bộ hóa trải nghiệm học tập với các tính năng vượt trội:

1. **Hệ sinh thái học tập khép kín (All-in-One):** JPMaster kết nối chặt chẽ giữa học lý thuyết (bài giảng video), thực hành tức thời (mini-test trong bài học), tích lũy từ vựng trực tiếp vào kho thẻ học cá nhân (Flashcards) và thi đánh giá năng lực (JLPT mock-test). Dữ liệu học tập được liên thông hoàn toàn, giúp người học chuyển đổi linh hoạt giữa các hoạt động mà không gặp rào



cẩn về phân mảnh dữ liệu.

2. **Trợ lý AI nhúng ngữ cảnh sâu (Context-Aware AI Assistant):** Khác với các chatbot hội thoại thông thường, trợ lý AI sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn Google Gemini được tích hợp trực tiếp vào giao diện học bài và ôn tập flashcard của JPMaster. AI tự động thu thập từ vựng, cấu trúc ngữ pháp hoặc câu hỏi hiện tại mà người học đang xem làm dữ liệu đầu vào (context) để đưa ra các giải thích ngữ nghĩa, cách phát âm, phân tích từ Hán tự (Kanji) và ví dụ thực tế một cách chính xác mà người học không cần mất thời gian soạn thảo câu lệnh (prompt).
3. **Thi thử JLPT mô phỏng chuẩn hóa với cơ chế điểm sàn và điểm liệt:** Hệ thống thi thử của JPMaster được thiết kế riêng biệt để mô phỏng hoàn toàn cấu trúc đề thi JLPT thật từ N5 đến N1. Điểm đặc biệt là hệ thống chấm điểm tự động tích hợp thuật toán kiểm tra điểm sàn tổng và điểm liệt cho từng phần thi thành phần. Điều này giúp đưa ra kết quả đánh giá năng lực chân thực nhất, giúp người học chuẩn bị tâm lý và kiến thức tốt nhất cho kỳ thi chính thức.
4. **Ghi danh tự động qua cổng thanh toán PayOS:** JPMaster tích hợp cổng thanh toán trực tuyến PayOS thông qua cơ chế quét mã QR động. Việc đồng bộ hóa dữ liệu thanh toán thông qua cơ chế phản hồi tự động (Webhook) giúp kích hoạt trạng thái mở khóa học liệu của học viên ngay tức thì sau khi giao dịch thành công mà không cần bất kỳ sự can thiệp thủ công nào từ phía quản trị viên.

### 2.2 Yêu cầu chức năng và Đặc tả Use Case

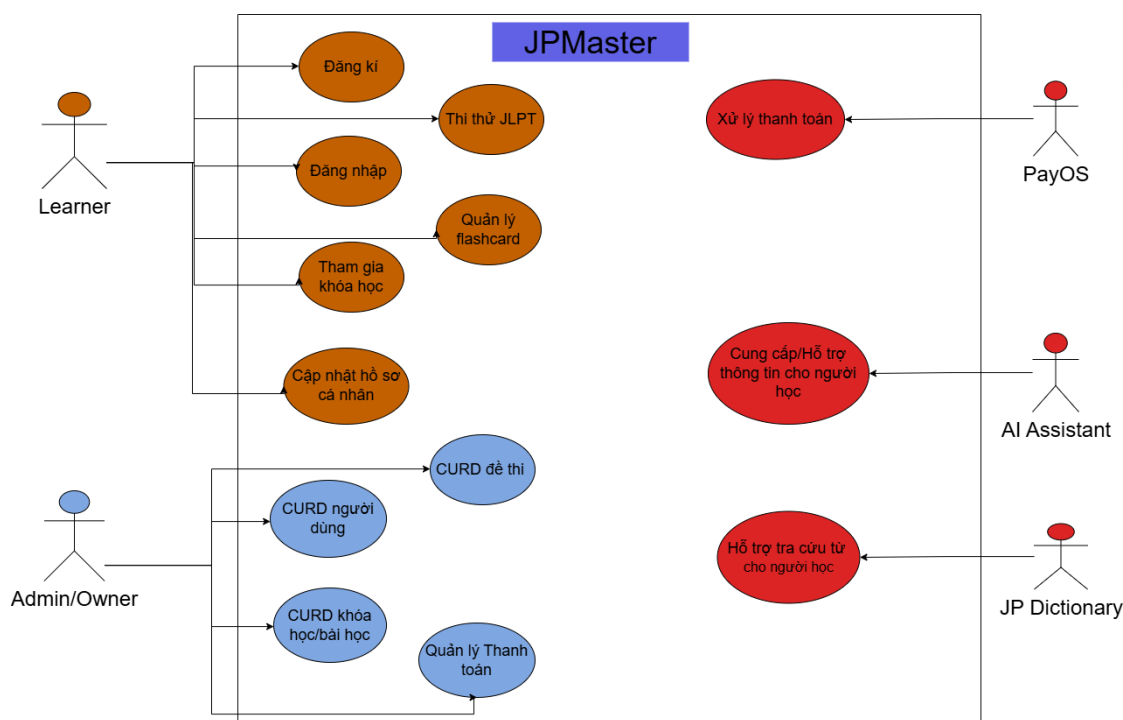
Hệ thống JPMaster được thiết kế phân quyền rõ rệt để đáp ứng nhu cầu tương tác của học viên và quản trị học liệu của giáo viên. Các tác nhân tham gia vào hệ thống bao gồm:

- **Learner (Học viên):** Là tác nhân trung tâm của hệ thống, thực hiện các chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản, ghi danh khóa học, xem bài giảng video, làm bài kiểm tra ngắn (quiz), tạo bộ sưu tập từ vựng, học flashcard, gửi câu hỏi hỗ trợ cho trợ lý AI và làm bài thi thử JLPT.
- **Admin/Owner (Quản trị viên / Giáo viên):** Có toàn quyền quản lý hệ thống, bao gồm phê duyệt và cập nhật danh mục khóa học, bài học; soạn thảo ngân hàng câu hỏi dùng chung; lắp ghép các đề thi thử JLPT; theo dõi thông tin người dùng và các giao dịch mua khóa học.
- **PayOS (Cổng thanh toán):** Hệ thống thanh toán bên thứ ba được tích hợp để

sinh mã QR động và tự động gửi phản hồi Webhook khi giao dịch hoàn tất.

- **AI Assistant (Trợ lý AI):** Dịch vụ trí tuệ nhân tạo bên thứ ba (Google Gemini) xử lý và trả lời các thắc mắc về mặt từ vựng và ngữ pháp của học viên theo thời gian thực.

Sơ đồ Use Case tổng quát mô tả bức tranh toàn cảnh về các chức năng chính của hệ thống JPMaster được trình bày tại Hình 2.1.



**Hình 2.1:** Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống JPMaster

### 2.2.1 Các phân hệ chức năng của hệ thống

Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tự học tiếng Nhật của học viên và quản trị học liệu của giáo viên, hệ thống JPMaster được phân chia thành các phân hệ chức năng chính sau:

#### 1. Phân hệ Xác thực và Tài khoản (Authentication & User Profile):

- Đăng ký, đăng nhập tài khoản qua cơ chế xác thực email/mật khẩu truyền thống.
- Đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google sử dụng giao thức OAuth 2.0.
- Quản lý hồ sơ cá nhân: cập nhật ảnh đại diện, thay đổi mật khẩu và quản lý thông tin tài khoản.

#### 2. Phân hệ Quản lý Khóa học và Tiến trình Học tập (LMS - Learning Management System):

- Khám phá và duyệt danh mục khóa học theo các cấp độ JLPT (Japanese Language Proficiency Test - Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ) từ N5 đến N1.
- Xem chi tiết lộ trình khóa học và các bài học thành phần.
- Học tập trực quan qua video bài giảng nhúng từ Cloudinary, kết hợp đọc tài liệu lý thuyết.
- Tự động theo dõi tiến trình học tập của học viên thông qua việc lưu phần trăm xem video bài giảng thực tế (`UserLessonProgress`).

### 3. Phân hệ Đánh giá năng lực và Luyện tập (Quiz & Testing):

- Bài tập ngắn (mini quiz) cuối bài học giúp củng cố kiến thức tức thời.
- Bài kiểm tra tổng hợp cuối khóa học (Final Test) làm cơ sở đánh giá điều kiện hoàn thành khóa học.
- Cơ chế làm bài thi có giới hạn thời gian thực, tự động lưu trữ câu trả lời từng câu (`UserAnswer`) để chống mất mát dữ liệu khi gặp sự cố mạng.

### 4. Phân hệ Ôn tập thẻ học thông minh (Flashcard):

- Tạo và quản lý các bộ sưu tập flashcard từ vựng cá nhân ở chế độ công khai (public) hoặc riêng tư (private).
- Ôn tập từ vựng qua giao diện lật thẻ tương tác hai mặt (front-back, đọc âm Kanji, phiên âm và ví dụ câu tiếng Nhật).
- Tính năng tạo thẻ học nhanh trực tiếp từ phần văn bản tiếng Nhật được bôi đen trong bài học, tự động đồng bộ từ vựng vào kho thẻ cá nhân.

### 5. Phân hệ Tra cứu tại chỗ và Trợ lý AI (Popup Dictionary & AI Assistant):

- Popup JP Dictionary: Học viên bôi đen bất kỳ từ vựng tiếng Nhật nào trên màn hình bài học để hiển thị popup tra cứu nhanh cách đọc Hiragana, Hán tự và nghĩa tiếng Việt tại chỗ mà không cần mở tab mới.
- Nút hỗ trợ nổi đa năng (Floating Action Button) kết nối nhanh tới trợ lý AI, bảng phím tắt tương tác và báo cáo lỗi học liệu cho quản trị viên.
- Trợ lý AI tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn Google Gemini: Tự động thu thập từ vựng, chữ Hán hoặc câu hỏi hiện tại làm ngữ cảnh nền để đưa ra lời giải thích chi tiết về mặt ngữ nghĩa và ngữ pháp cá nhân hóa.

### 6. Phân hệ Thi thử JLPT mô phỏng (JLPT Mock-Test):

- Cung cấp đề thi thử JLPT giả lập theo cấu trúc đề thật (Kiến thức ngôn ngữ, Đọc hiểu, Nghe hiểu) kèm file nghe choukai tự động phát.

- Thuật toán chấm điểm tự động tích hợp cơ chế điểm sàn tổng và điểm liệt cho từng phần thi thành phần để đưa ra kết quả đánh giá chân thực nhất.

### 7. Phân hệ Giao dịch và Chứng chỉ (Purchase & Certificate):

- Thanh toán tự động tích hợp cổng PayOS thông qua việc sinh mã QR (Quick Response) code động và phản hồi tự động (Webhook SHA-256).
- Tự động cấp chứng chỉ số độc bản (Certificate) đi kèm mã số chứng chỉ định danh khi học viên hoàn thành 100% nội dung bài học và đạt điểm đỗ ở bài kiểm tra cuối khóa.

### 8. Phân hệ Quản trị hệ thống (Admin Dashboard):

- Quản lý người dùng: Xem, phân quyền và khóa/mở khóa tài khoản học viên.
- Biên soạn học liệu: Thêm, sửa, xóa khóa học, bài học, video bài giảng, tệp âm thanh nghe hiểu.
- Quản lý ngân hàng đề thi: Thiết lập ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm dùng chung, lắp ghép đề thi JLPT và tự động phân bổ câu hỏi vào phân môn đề thi.
- Thống kê tổng quan: Theo dõi doanh thu, trạng thái giao dịch và số lượng người học.

Dưới đây là đặc tả chi tiết của ba Use Case cốt lõi đóng vai trò quan trọng nhất trong việc vận hành nghiệp vụ của hệ thống:

**Use Case 1: Đăng ký và thanh toán khóa học**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên Use Case</b>        | Đăng ký và thanh toán khóa học                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tác nhân</b>            | Learner (Học viên), PayOS (Cổng thanh toán)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mô tả ngắn</b>          | Học viên thanh toán học phí qua mã QR động của cổng PayOS để tự động ghi danh và mở khóa học liệu có phí trên JPMaster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tiền điều kiện</b>      | Học viên đã đăng nhập thành công và chưa sở hữu khóa học có phí đang xem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Luồng sự kiện chính</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Học viên nhấn nút "Mua khóa học" trên giao diện chi tiết khóa học.</li> <li>2. Hệ thống backend tạo một hóa đơn thanh toán ở trạng thái chờ và gọi API PayOS sinh liên kết thanh toán đi kèm mã QR động.</li> <li>3. Học viên thực hiện quét mã QR bằng ứng dụng ngân hàng di động để chuyển khoản.</li> <li>4. Cổng PayOS ghi nhận tiền chuyển khoản thành công và gửi phản hồi Webhook bảo mật về backend JPMaster.</li> <li>5. Backend JPMaster kiểm tra chữ ký Webhook, cập nhật trạng thái hóa đơn thành hoàn thành và tự động thêm học viên vào danh sách ghi danh khóa học.</li> <li>6. Giao diện frontend hiển thị thông báo thanh toán thành công và mở khóa toàn bộ học liệu.</li> </ol> |
| <b>Hậu điều kiện</b>       | Học viên sở hữu khóa học, có quyền truy cập video bài học và bài kiểm tra đi kèm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Bảng 2.2:** Đặc tả Use Case Đăng ký và thanh toán khóa học

**Use Case 2: Ôn tập Flashcard hỗ trợ AI**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên Use Case</b>        | Ôn tập Flashcard và hỗ trợ AI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tác nhân</b>            | Learner (Học viên), AI Assistant (Trợ lý AI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mô tả ngắn</b>          | Học viên học từ vựng qua thẻ lật flashcard và gửi yêu cầu trợ lý AI giải thích chi tiết nghĩa hoặc ngữ pháp theo ngữ cảnh từ vựng đó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tiền điều kiện</b>      | Học viên đã đăng nhập và đã tạo hoặc truy cập một bộ sưu tập flashcard có từ vựng cần học.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Luồng sự kiện chính</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Học viên mở bộ sưu tập flashcard và nhấn bắt đầu ôn tập.</li> <li>2. Học viên tương tác lật mặt thẻ (xem từ vựng mặt trước, xem nghĩa và ví dụ mặt sau).</li> <li>3. Học viên gặp cấu trúc ngữ pháp hoặc từ khó hiểu và nhấn nút "Yêu cầu AI giải thích".</li> <li>4. Frontend tự động đóng gói từ vựng, chữ Hán, câu ví dụ hiện tại làm dữ liệu ngữ cảnh gửi lên backend.</li> <li>5. Backend kết hợp dữ liệu ngữ cảnh vào prompt mẫu và gọi API Google Gemini.</li> <li>6. Trợ lý AI phân tích ngữ cảnh, sinh phản hồi chi tiết về sắc thái từ, cách dùng và ví dụ bổ sung.</li> <li>7. Frontend hiển thị nội dung giải thích của AI trực quan ngay trên Popup ôn tập.</li> </ol> |
| <b>Hậu điều kiện</b>       | Học viên nắm vững nghĩa từ vựng, lịch sử hỏi đáp được lưu trữ tạm thời trong phiên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Bảng 2.3:** Đặc tả Use Case Ôn tập Flashcard hỗ trợ AI

**Use Case 3: Thi thử JLPT**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên Use Case</b>        | Thi thử JLPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tác nhân</b>            | Learner (Học viên)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mô tả ngắn</b>          | Học viên thực hiện làm đề thi thử JLPT giả lập thời gian thực với cấu trúc phân môn và nhận điểm đánh giá tự động chứa điểm sàn/điểm liệt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tiền điều kiện</b>      | Học viên lựa chọn đề thi thử JLPT và có kết nối mạng ổn định.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Luồng sự kiện chính</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Học viên nhấn "Bắt đầu thi thử", hệ thống hiển thị đồng hồ đếm ngược và khóa điều hướng ngoài đề thi.</li> <li>2. Học viên làm bài lần lượt qua các phân môn (Từ vựng, Ngữ pháp - Đọc hiểu, Nghe hiểu).</li> <li>3. Hệ thống tự động sao lưu câu trả lời xuống cơ sở dữ liệu sau mỗi câu để chống mất mát dữ liệu.</li> <li>4. Học viên nộp bài hoặc hệ thống tự động thu bài khi hết giờ.</li> <li>5. Backend chấm điểm tự động đối chiếu với bảng đáp án, tính toán điểm tổng và điểm thành phần của từng phân môn.</li> <li>6. Backend áp dụng thuật toán kiểm tra điểm liệt phân môn và điểm đỗ sàn để xác định kết quả Đạt/Không đạt.</li> <li>7. Giao diện hiển thị bảng điểm chi tiết và biểu đồ năng lực cho học viên.</li> </ol> |
| <b>Hậu điều kiện</b>       | Lượt thi thử được lưu vào cơ sở dữ liệu lịch sử và kết quả được công bố tức thì.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Bảng 2.4:** Đặc tả Use Case Thi thử JLPT

### 2.3 Quy trình nghiệp vụ chi tiết

Để hiểu rõ hơn cách thức vận hành nghiệp vụ của hệ thống JPMaster, bốn luồng quy trình nghiệp vụ cốt lõi được mô tả chi tiết từng bước như sau:

#### 2.3.1 Quy trình đăng ký và thanh toán khóa học

Quy trình tự động hóa ghi danh thông qua cổng thanh toán PayOS được thực hiện qua các bước:

1. **Yêu cầu mua khóa học:** Học viên duyệt danh mục khóa học, truy cập trang chi tiết của một khóa học trả phí và nhấn chọn đăng ký mua.
2. **Khởi tạo đơn hàng:** Máy chủ backend JPMaster nhận yêu cầu, kiểm tra thông tin khóa học và tạo một bản ghi hóa đơn trong bảng "Purchase" ở trạng thái pending.
3. **Tạo liên kết thanh toán:** Backend gửi yêu cầu tạo link thanh toán động tới cổng PayOS qua API bảo mật. PayOS trả về các thông tin bao gồm mã QR động chứa số tiền, mã đơn hàng định danh và đường dẫn checkout.
4. **Hiển thị giao diện quét mã:** Giao diện JPMaster hiển thị mã QR động cùng

thông tin hướng dẫn chuyển khoản trực tiếp cho học viên.

5. **Thực hiện thanh toán:** Học viên sử dụng ứng dụng ngân hàng di động (Mobile Banking) để quét mã QR và xác nhận chuyển khoản. Giao dịch được xử lý qua hệ thống Napas của ngân hàng.
6. **Phản hồi giao dịch (Webhook):** Khi tiền được chuyển thành công vào tài khoản đích, máy chủ cổng thanh toán PayOS tự động gửi một tín hiệu Webhook an toàn chứa thông tin mã đơn hàng và chữ ký SHA-256 về máy chủ JPMaster.
7. **Xử lý mở khóa tự động:** Backend JPMaster xác thực tính toàn vẹn của chữ ký Webhook. Nếu thông tin khớp, hệ thống cập nhật trạng thái bản ghi "Purchase" thành completed, tạo giao dịch trong "PaymentTransaction", và tự động ghi tên học viên vào bảng ghi danh học tập "CourseEnrollment".
8. **Cập nhật giao diện người dùng:** Giao diện tự động chuyển trạng thái từ màn hình chờ thanh toán sang giao diện bài học đầu tiên, mở quyền truy cập học liệu trọn đời cho học viên.

### 2.3.2 Quy trình học bài và theo dõi tiến độ

Quy trình giúp người học xem bài giảng, làm mini-test và nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học tự động:

1. **Truy cập bài học:** Học viên mở bài học trong khóa học đã đăng ký. Hệ thống tải nội dung bài học bao gồm video bài giảng, tệp âm thanh nghe và tài liệu hướng dẫn.
2. **Xem video bài giảng:** Học viên phát video bài học. Frontend bắt đầu lắng nghe sự kiện phát của trình phát video và định kỳ 10 giây một lần gửi cập nhật phần trăm đã xem (video\_watched\_percent) lên backend để lưu vào bảng "UserLessonProgress".
3. **Hoàn thành bài tập đính kèm (Quiz):** Sau khi xem xong lý thuyết hoặc video, học viên nhấn làm bài quiz ngắn đính kèm cuối bài học để kiểm tra mức độ hiểu bài.
4. **Đánh giá kết quả bài học:** Trạng thái bài học chuyển sang completed chỉ khi học viên xem tối thiểu 80% thời lượng video bài giảng và hoàn thành bài quiz đạt điểm số tối thiểu để vượt qua (passing score, thường là 70%).
5. **Cấp chứng chỉ tự động:** Học viên tiếp tục học lần lượt các bài học. Khi 100% số lượng bài học trong khóa học được đánh dấu completed, hệ thống



backend tự động khởi tạo mã chứng chỉ độc bản bằng thuật toán sinh mã UUID, lưu thông tin vào bảng "Certificate" và hiển thị chứng chỉ số hoàn thành khóa học dưới dạng tệp ảnh đẹp mắt cho học viên tải về.

### 2.3.3 Quy trình ôn tập flashcard và hỗ trợ AI

Quy trình giúp học viên ghi nhớ từ vựng thông minh kết hợp hỏi đáp ngữ cảnh với trợ lý ảo:

1. **Khởi động ôn tập:** Học viên lựa chọn một bộ sưu tập flashcard cá nhân hoặc bộ sưu tập từ vựng được giáo viên chia sẻ sẵn đi kèm bài học.
2. **Học từ vựng hai mặt:** Học viên xem từ vựng tiếng Nhật và chữ Hán ở mặt trước thẻ, sau đó nhấn click để lật mặt sau xem cách đọc âm ôn, âm huấn, nghĩa tiếng Việt và câu ví dụ tiếng Nhật đi kèm nghĩa dịch.
3. **Gặp vướng mắc ngữ cảnh:** Khi học viên đọc câu ví dụ nhưng chưa hiểu rõ lý do vì sao từ vựng lại biến âm như vậy, hoặc không rõ cấu trúc ngữ pháp sử dụng trong ví dụ có nghĩa là gì, học viên nhấn vào nút "Trợ lý AI".
4. **Đóng gói ngữ cảnh:** Hệ thống frontend lấy thông tin chi tiết của thẻ flashcard hiện tại (mặt trước, mặt sau, chữ Hán, câu ví dụ mẫu) kết hợp với nội dung thắc mắc tùy chọn do học viên gõ thêm vào ô chat và gửi yêu cầu lên API backend.
5. **Tạo prompt tối ưu:** Backend tiếp nhận thông tin, đưa dữ liệu vào cấu trúc prompt đã được kiểm thử để đảm bảo Gemini AI tập trung trả lời đúng trọng tâm giải thích tiếng Nhật, tránh đưa ra các phản hồi lạc đề.
6. **Xử lý bằng mô hình Gemini:** Backend gửi prompt lên máy chủ Google Gemini qua API an toàn. Mô hình ngôn ngữ lớn phân tích ngữ cảnh từ vựng và câu ví dụ để sinh nội dung hướng dẫn chi tiết về mặt ngữ nghĩa và ngữ pháp.
7. **Hiển thị giải thích:** Phản hồi sau khi nhận về được backend làm sạch các định dạng markdown thừa và trả về hiển thị tức thì trên khung chat của giao diện lật thẻ flashcard của học viên.

### 2.3.4 Quy trình làm bài thi thử JLPT

Quy trình giả lập kỳ thi JLPT nghiêm ngặt trên môi trường số:

1. **Khởi tạo lượt thi:** Học viên chọn đề thi thử JLPT theo cấp độ (N1 - N5). Hệ thống tạo bản ghi lượt làm bài "QuizAttempt" có trạng thái `in_progress` và kích hoạt đồng hồ đếm ngược tương ứng với thời lượng đề thi quy định.
2. **Làm bài theo phân môn:** Học viên làm bài lần lượt qua các phân môn lớn

của kỳ thi JLPT (Chữ hán - Từ vựng, Ngữ pháp - Đọc hiểu, Nghe hiểu). Phân môn nghe hiểu sẽ tự động phát âm thanh choukai tương ứng.

3. **Lưu trữ kết quả tạm thời:** Mỗi khi học viên lựa chọn một đáp án trắc nghiệm, câu trả lời được lưu trữ bất đồng bộ xuống cơ sở dữ liệu bảng "UserAnswer" ngay tức thì. Điều này bảo vệ bài thi của học viên không bị mất dữ liệu khi xảy ra các sự cố đột ngột như mất điện, ngắt kết nối internet hoặc vô tình tải lại trình duyệt.
4. **Nộp bài thi:** Khi hoàn thành bài thi và nhấn nút "Nộp bài", hoặc khi đồng hồ đếm ngược chỉ về 0, hệ thống tự động khóa toàn bộ thao tác nhập liệu của giao diện và gửi gói dữ liệu nộp bài thi về backend.
5. **Chấm điểm tự động:** Backend JPMaster kiểm tra đáp án của học viên với đáp án đúng trong bảng "Option". Điểm số được cộng dồn theo từng phần thi thành phần.
6. **Kiểm tra điều kiện điểm liệt:** Hệ thống kiểm tra xem điểm tổng đạt được có vượt qua điểm sàn yêu cầu hay không. Đồng thời, hệ thống duyệt qua điểm số của từng phân môn thành phần để kiểm tra xem có phân môn nào bị dưới ngưỡng điểm sàn thành phần (bị điểm liệt) hay không.
7. **Công bố và lưu lịch sử:** Trạng thái kết quả đạt/không đạt được ghi nhận. Học viên được chuyển hướng đến trang báo cáo kết quả, nơi họ có thể xem lại chi tiết bài làm, đáp án đúng và các lời giải thích chi tiết cho từng câu hỏi bị làm sai.

### 2.4 Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống JPMaster tuân thủ các yêu cầu phi chức năng sau để đảm bảo chất lượng vận hành thực tế:

- **Hiệu năng:** Các API nghiệp vụ thông thường phản hồi dưới 2 giây; danh sách dữ liệu được phân trang.
- **Bảo mật:** Mật khẩu được băm bảo mật bằng Bcrypt; xác thực bằng JWT qua HTTP-only cookies; phân quyền chặt chẽ giữa các vai trò Guest, Learner, Owner và Admin.
- **Khả năng sử dụng:** Giao diện trực quan, tương thích đa thiết bị (Responsive Design) và hỗ trợ đầy đủ hai chế độ giao diện Sáng/Tối (Light/Dark Mode).
- **Khả năng mở rộng và bảo trì:** Thiết kế monorepo dạng Modular Monolith giúp tách biệt backend thành các module domain độc lập, dễ dàng bổ sung loại câu hỏi hay các cấp độ JLPT mới.

- **Độ tin cậy và toàn vẹn:** Giao dịch thanh toán an toàn, có webhook PayOS tự động đối soát; lưu trữ bất đồng bộ câu trả lời thi thử JLPT để đề phòng sự cố mạng.

## CHƯƠNG 3. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương này mô tả chi tiết cách áp dụng các công nghệ trong việc thiết kế và phát triển hệ thống JPMaster.

### 3.1 Công nghệ phía frontend

Frontend của JPMaster được xây dựng như một ứng dụng đơn trang (SPA - Single Page Application) với các công cụ chính:

- **React và Vite:** React đóng vai trò thư viện xây dựng các component giao diện (khóa học, bài học, thẻ flashcard, giao diện làm bài thi), giúp quản lý trạng thái động mượt mà. Vite được áp dụng làm môi trường phát triển và đóng gói ứng dụng tốc độ cao.
- **TypeScript:** Kiểm soát kiểu dữ liệu tĩnh trong toàn bộ giao diện (ví dụ cấu trúc Course, Lesson, Quiz, JWT (JSON Web Token) token, AI (Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo) response), ngăn chặn lỗi truyền sai tham số từ sớm.
- **React Router DOM:** Điều hướng các trang học tập và bảo vệ các route (Protected Routes) yêu cầu đăng nhập đối với Học viên và Quản trị viên.
- **React Hook Form:** Quản lý biểu mẫu nhập liệu (đăng nhập, đăng ký, soạn thảo flashcard) hiệu quả, giảm số lần render thừa của component.
- **Tailwind CSS:** Thiết kế giao diện Responsive và xử lý giao diện Sáng/Tối (Light/Dark Mode) thông qua bộ điều chỉnh lớp (class modifier) kết hợp lưu trữ trạng thái tại bộ nhớ LocalStorage của trình duyệt.
- **Framer Motion:** Framer Motion tạo các hiệu ứng lật thẻ từ vựng và các chuyển động vi mô (micro-animations) mượt mà, giúp tăng tính tương tác và sinh động cho giao diện học viên.

### 3.2 Công nghệ phía backend

Backend JPMaster sử dụng cấu trúc API REST (Representational State Transfer - Chuyển đổi trạng thái đại diện)ful được phát triển trên:

- **Express và TypeScript:** Express đóng vai trò khung ứng dụng backend chịu trách nhiệm định tuyến (routing) và xử lý trung gian (middleware). TypeScript đồng nhất các kiểu dữ liệu dùng chung với frontend.
- **Mô hình Modular Monolith:** Backend được tổ chức thành các module nghiệp vụ riêng biệt theo domain (auth, courses, lessons, quizzes, flashcards, pay-

ments, ai, jlpt, admin). Các request đi qua các lớp Route → Controller → Model/Service.

- **Xác thực JWT và Cookies:** Hệ thống sử dụng token truy cập (Access Token) có thời hạn ngắn và token làm mới (Refresh Token) được lưu trữ dưới dạng HTTP-only cookie để tăng tính bảo mật cho phiên làm việc.
- **Bảo mật:** Mật khẩu học viên được băm bằng thư viện Bcryptjs trước khi ghi xuống cơ sở dữ liệu. Hệ thống sử dụng các middleware kiểm tra vai trò (Learner, Owner, Admin) trước khi cho phép thực hiện các thao tác nhạy cảm.

### 3.3 Cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng **PostgreSQL** làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ chính. Cơ sở dữ liệu được thiết kế chuẩn hóa cao, bảo đảm toàn vẹn dữ liệu thông qua các ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys), ràng buộc kiểm tra loại trừ (CHECK constraints) và giao dịch cơ sở dữ liệu (Database Transactions). Các thực thể dữ liệu cốt lõi bao gồm:

- **Người dùng & Học tập:** "User" (người dùng), "Course" (khóa học), "Lesson" (bài học), "UserLessonProgress" (tiến trình xem bài giảng), "Certificate" (chứng chỉ hoàn thành khóa học).
- **Kiểm tra & Đề thi:** "Quiz" (bài tập bài học), "Question" (ngân hàng câu hỏi dùng chung), "Option" (đáp án lựa chọn), "QuizAttempt" (lượt làm bài), "JLPTEexam" (đề thi thử JLPT), "JLPTSection" (phần thi JLPT).
- **Giao dịch & Ôn tập:** "Purchase" (đơn mua khóa học), "Payment-Transaction" (giao dịch cổng PayOS), "CourseEnrollment" (bảng ghi danh học tập), "FlashcardCollection" (bộ sưu tập flashcards), "Flashcard" (thẻ từ vựng).

### 3.4 Tích hợp dịch vụ ngoài

JPMaster mở rộng tính năng thông qua ba cổng dịch vụ API:

- **PayOS API:** Đồng bộ hóa quá trình thanh toán. Khi học viên mua khóa học, backend gọi API PayOS sinh mã QR động. Khi học viên chuyển khoản thành công, PayOS gửi tín hiệu Webhook an toàn (được ký SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit - Băm an toàn 256-bit)) về API backend để tự động kích hoạt quyền ghi danh cho người học.
- **Google Gemini AI API:** Cung cấp trợ lý AI học tập. Backend đóng vai trò lớp biên dịch, thu thập ngữ cảnh bài học hoặc flashcard hiện tại để chèn vào

prompt mẫu trước khi gửi lên mô hình Gemini AI, nhận về kết quả giải thích ngữ pháp cá nhân hóa trả về cho frontend.

- **Cloudinary SDK:** Quản lý và phân phối tối ưu các tài nguyên đa phương tiện (ảnh đại diện, video bài giảng, tệp âm thanh nghe hiểu choukai) cho hệ thống JPMaster.

## CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Chương này trình bày kiến trúc phần mềm và thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết của hệ thống JPMaster.

### 4.1 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống JPMaster được xây dựng và triển khai theo mô hình kiến trúc phân tán Client-Server tách biệt, tối ưu hóa việc phân chia trách nhiệm (Separation of Concerns). Toàn bộ hệ thống hoạt động thông qua sự tương tác bất đồng bộ giữa ba thành phần cốt lõi: Ứng dụng khách (Frontend Client), Máy chủ ứng dụng (Backend RESTful API Server), và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (PostgreSQL Database), kết hợp linh hoạt với các dịch vụ đám mây bên thứ ba.

Cụ thể, luồng vận hành kiến trúc tổng thể của hệ thống được mô tả chi tiết như sau:

- 1. Phân hệ Phục vụ Giao diện (Frontend Client):** Hoạt động như một ứng dụng đơn trang (SPA - Single Page Application) được phát triển bằng React, Vite và TypeScript. Frontend chạy trực tiếp trên trình duyệt của người dùng, tự động kết xuất giao diện động và gửi các yêu cầu truy vấn dữ liệu dưới dạng JSON thông qua giao thức HTTPS. Frontend không tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu mà phải đi qua lớp bảo mật API của Backend.
- 2. Phân hệ Xử lý Nghiệp vụ (Backend API Server):** Được xây dựng bằng khung ứng dụng Express kết hợp TypeScript. Backend đóng vai trò như một cầu nối xử lý trung tâm, tiếp nhận các yêu cầu từ Frontend, thực hiện các bước xác thực thông tin đăng nhập (JWT và HTTP-only Cookies), kiểm tra tính toàn vẹn và hợp lệ của dữ liệu truyền vào, sau đó thực thi các logic nghiệp vụ và tương tác với cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- 3. Phân hệ Cơ sở dữ liệu (Database Store):** Sử dụng PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu quan hệ chính. Máy chủ backend thiết lập kết nối an toàn tới cơ sở dữ liệu thông qua cơ chế quản lý hồ chứa kết nối (Connection Pooling) của thư viện pg. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu năng bằng cách tái sử dụng các kết nối hiện có, giảm độ trễ khi có nhiều yêu cầu truy vấn đồng thời từ người dùng.
- 4. Phân hệ Tích hợp dịch vụ đám mây ngoài:**
  - *Cổng thanh toán PayOS:* Khi người học thực hiện đăng ký khóa học, backend gọi API PayOS để sinh liên kết thanh toán và mã QR động. Sau

khi giao dịch chuyển khoản thành công, PayOS gửi tín hiệu Webhook an toàn được ký SHA-256 về endpoint của backend để tự động kích hoạt quyền ghi danh.

- *Trí tuệ nhân tạo Google Gemini AI*: Hỗ trợ tính năng giải thích ngữ pháp và từ vựng cá nhân hóa theo ngữ cảnh học tập. Backend đóng vai trò thu thập dữ liệu (Kanji, câu ví dụ hiện tại) tạo prompt chuẩn hóa và gửi yêu cầu lên API của Google Gemini, sau đó làm sạch kết quả trả về cho học viên.
- *Dịch vụ lưu trữ Cloudinary*: Toàn bộ các học liệu đa phương tiện dung lượng lớn như video bài giảng, hình ảnh minh họa flashcard, tệp âm thanh nghe hiểu (.mp3) được lưu trữ và tối ưu hóa phân phối thông qua CDN (Content Delivery Network) của Cloudinary để đảm bảo tốc độ tải mượt mà.

### 4.1.1 Phân lớp và phân gói hệ thống

Hệ thống JPMaster được tổ chức phát triển dưới cấu trúc monorepo thông qua công cụ quản lý gói pnpm. Mã nguồn dự án được tách biệt rõ ràng thành hai thư mục lớn tương ứng với hai vai trò chính trong cấu trúc client-server: `apps/frontend` (giao diện người dùng) và `apps/backend` (xử lý nghiệp vụ và lưu trữ). Dưới đây là mô tả chi tiết cấu trúc phân lớp và phân gói của từng thành phần trong hệ thống:

#### a, Cấu trúc phân gói phía Frontend (React & TypeScript)

Thư mục gốc của frontend đặt tại `apps/frontend/src/`, được tổ chức thành các gói chức năng chuyên biệt:

- **assets/**: Lưu trữ các tài nguyên tĩnh như hình ảnh minh họa, logo, tệp tin định dạng tĩnh phục vụ hiển thị giao diện.
- **components/**: Gói chứa toàn bộ các component giao diện người dùng được phân chia theo hai cấp độ:
  - *Component dùng chung (Shared UI)*: Đặt trong thư mục `components/ui` như các nút bấm (`button`), khung nhập liệu, thanh tiến trình (`progress`), thanh điều hướng (`header`).
  - *Component theo nghiệp vụ (Domain-specific UI)*: Phân chia theo từng module như bài học (`lesson/`), ôn tập từ vựng (`flashcards/`), thi thử (`jlpt/`), ngân hàng câu hỏi (`questions/`), trợ lý ảo (`ai/`), và giao diện quản trị (`admin/`).
- **contexts/**: Quản lý các trạng thái toàn cục của ứng dụng như thông tin đăng



nhập và phiên làm việc (`AuthContext`), giao diện sáng/tối (`ThemeContext`), và hệ thống thông báo đẩy (`ToastContext`).

- **hooks/**: Chứa các custom hooks để tách biệt logic xử lý dữ liệu và tương tác ra khỏi giao diện hiển thị. Các hook được tổ chức đồng bộ theo miền nghiệp vụ tương ứng, ví dụ `hooks/course` (quản lý khóa học), `hooks/lesson` (tiến trình bài học), `hooks/jlpt` (tiến trình làm đề thi).
- **pages/**: Định nghĩa các trang giao diện đại diện cho các route chính trong hệ thống như trang chủ, trang chi tiết khóa học, màn hình học bài, trang ôn tập flashcard, trang làm bài thi thử, và trang thống kê hồ sơ cá nhân.
- **services/**: Gói API client tập trung (`api.ts`) sử dụng thư viện kết nối mạng, chịu trách nhiệm định nghĩa các endpoint và xử lý đồng bộ hóa kiểu dữ liệu phản hồi từ backend.
- **styles/**: Lưu trữ cấu hình Tailwind CSS mở rộng để tùy biến hệ màu sắc, phông chữ và hiệu ứng chuyển động.
- **utils/**: Các hàm hỗ trợ thuần túy (helper functions) phục vụ định dạng thời gian, tính toán dữ liệu hoặc xác thực định dạng dữ liệu đầu vào.

### b, Cấu trúc phân lớp phía Backend (Express & TypeScript)

Backend hoạt động theo mô hình phân lớp Modular Monolith kết hợp kiến trúc phân tầng MVC (Model - View - Controller) cải tiến. Mã nguồn đặt tại `apps/backend/src/` được phân chia rõ rệt thành các lớp từ ngoài vào trong:

- **Lớp định tuyến (Routes - `routes/`)**: Là cổng tiếp nhận đầu tiên của các request từ frontend. Các file định tuyến chịu trách nhiệm ánh xạ đường dẫn URL tới đúng controller xử lý, đồng thời gắn kèm các middleware kiểm tra quyền hạn.
- **Lớp điều khiển (Controllers - `controllers/`)**: Đóng vai trò thu thập tham số truyền vào từ HTTP request (bao gồm `params`, `query`, và `body`), thực hiện chuyển đổi kiểu dữ liệu cơ bản và chuyển tiếp yêu cầu tới lớp dịch vụ. Controller hoàn toàn độc lập với việc truy vấn cơ sở dữ liệu và chỉ chịu trách nhiệm trả về phản hồi HTTP Response chuẩn hóa.
- **Lớp dịch vụ (Services - `services/`)**: Nơi chứa toàn bộ logic nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống (Business Logic Layer). Lớp này thực thi các quy tắc kiểm tra quyền truy cập (ví dụ kiểm tra học viên đã mua khóa học hay chưa), gọi các mô hình dữ liệu để thực hiện nghiệp vụ, điều phối giao dịch cơ sở dữ liệu (Database Transactions), và giao tiếp với các cổng dịch vụ bên thứ ba

(Google Gemini, PayOS, Cloudinary).

- **Lớp mô hình dữ liệu (Models - `models/`):** Lớp duy nhất tương tác trực tiếp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Các model chứa các câu lệnh SQL thuần được viết tối ưu hóa để thực hiện truy vấn và thay đổi dữ liệu, định dạng cấu trúc dữ liệu trả về cho lớp dịch vụ.
- **Lớp cấu hình (Config - `config/`):** Quản lý các biến môi trường hệ thống, thiết lập kết nối PostgreSQL Pool (`database.ts`), cấu hình bảo mật CORS, và cấu hình các hằng số vận hành hệ thống (`runtime.ts`).
- **Lớp trung gian (Middlewares - `middlewares/`):** Thực thi các tác vụ kiểm tra trước khi request đi vào controller như xác thực mã JWT (`auth.middleware.ts`), kiểm tra vai trò quản trị (`admin.middleware.ts`), và bắt lỗi tập trung (`error.middleware.ts`).

Sự phân lớp nghiêm ngặt này bảo đảm tính độc lập cao giữa các tầng: controller không truy cập trực tiếp database, model không chứa các khái niệm HTTP request/response, và mọi thay đổi về cơ sở dữ liệu chỉ cần sửa đổi duy nhất tại tầng Model.

## 4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống JPMaster sử dụng PostgreSQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ chính. Cơ sở dữ liệu được thiết kế tuân thủ các quy tắc chuẩn hóa (từ dạng chuẩn 1NF đến 3NF) nhằm hạn chế tối đa việc dư thừa dữ liệu và loại bỏ các dị thường khi thêm, sửa, xóa thông tin.

Mối liên kết giữa các thực thể trong cơ sở dữ liệu của JPMaster được xây dựng thông qua hệ thống khóa ngoại (*Foreign Keys*) chặt chẽ kết hợp cơ chế xóa tầng (*ON DELETE CASCADE* hoặc *ON DELETE SET NULL*):

- **Mối quan hệ người dùng và tiến trình:** Thực thể User đóng vai trò khóa ngoại trong hầu hết các bảng nghiệp vụ cá nhân như mua khóa học (Purchase), ghi danh (CourseEnrollment), bộ sưu tập từ vựng (FlashcardCollection), lượt làm bài thi (QuizAttempt), tiến độ xem video bài học (UserLessonProgress), và chứng chỉ số (Certificate).
- **Mối quan hệ phân cấp nội dung học:** Khóa học (Course) chứa nhiều bài học (Lesson) qua quan hệ một - nhiều. Mỗi bài học có thể liên kết với một bài tập ngắn (Quiz) và các thẻ từ vựng (Flashcard) tương ứng.
- **Mối quan hệ thi cử và chấm điểm:** Một đề thi thử JLPT (JLPTExam) chứa nhiều phân môn thi (JLPTSection). Mỗi phân môn liên kết với ngân hàng

câu hỏi trắc nghiệm (Question) và các câu trả lời tương ứng (Option) qua các bảng trung gian để tối ưu hóa việc quản lý.

- **Mỗi quan hệ thanh toán:** Mỗi bản ghi mua khóa học (Purchase) liên kết chặt chẽ với một giao dịch thanh toán chi tiết (PaymentTransaction) lưu mã đơn hàng cổng PayOS để đối soát bất đồng bộ qua Webhook.

Danh sách và cấu trúc chi tiết các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ của hệ thống JPMaster được trình bày dưới đây. Các trường dữ liệu liên quan đến các tính năng đã xóa (như Goals, Study Session, Blog, Lesson Notes, Achievements) đều đã được loại bỏ để phản ánh chính xác cấu trúc thực tế.

### 1. Bảng User (Tài khoản người dùng)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc / Ý nghĩa                                         |
|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| user_id                | SERIAL       | PRIMARY KEY, mã định danh người dùng tăng tự động           |
| username               | VARCHAR(50)  | UNIQUE, NOT NULL, tên tài khoản đăng nhập                   |
| email                  | VARCHAR(100) | UNIQUE, NOT NULL, địa chỉ thư điện tử                       |
| password_hash          | VARCHAR(255) | NOT NULL, chuỗi mã hóa mật khẩu                             |
| avatar_url             | TEXT         | Đường dẫn ảnh đại diện                                      |
| role                   | VARCHAR(20)  | NOT NULL, vai trò người dùng (learner, owner, admin)        |
| status                 | VARCHAR(20)  | NOT NULL, trạng thái tài khoản (active, suspended, deleted) |
| created_at             | TIMESTAMP    | Thời điểm đăng ký tài khoản                                 |
| updated_at             | TIMESTAMP    | Thời điểm cập nhật thông tin tài khoản gần nhất             |

**Bảng 4.1:** Cấu trúc bảng User

## 2. Bảng CloudinaryAsset (Quản lý tệp đa phương tiện)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc / Ý nghĩa                                           |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| asset_id               | SERIAL        | PRIMARY KEY, mã định danh tài nguyên                          |
| public_id              | VARCHAR(255)  | UNIQUE, NOT NULL, mã định danh của tài nguyên trên Cloudinary |
| secure_url             | TEXT          | NOT NULL, đường dẫn HTTPS truy cập tài nguyên                 |
| resource_type          | VARCHAR(20)   | NOT NULL, kiểu tài nguyên (image, video, raw)                 |
| media_kind             | VARCHAR(20)   | NOT NULL, nhóm phương tiện (image, video, audio)              |
| format                 | VARCHAR(30)   | Định dạng tệp tin (ví dụ: mp3, mp4, png)                      |
| bytes                  | BIGINT        | Dung lượng tệp tin tính bằng byte                             |
| width                  | INT           | Chiều rộng (đối với ảnh/video)                                |
| height                 | INT           | Chiều cao (đối với ảnh/video)                                 |
| duration_seconds       | NUMERIC(10,2) | Thời lượng của video hoặc tệp âm thanh tính bằng giây         |
| folder                 | VARCHAR(255)  | Thư mục chứa tệp trên Cloudinary                              |
| original_filename      | VARCHAR(255)  | Tên tệp tin gốc khi tải lên                                   |
| uploaded_by            | INT           | Khóa ngoại REFERENCES "User"(user_id)                         |
| created_at             | TIMESTAMP     | Thời điểm tải tệp lên                                         |

**Bảng 4.2:** Cấu trúc bảng CloudinaryAsset

## 3. Bảng Course (Danh mục khóa học)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc / Ý nghĩa                                       |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| course_id              | SERIAL        | PRIMARY KEY, mã định danh khóa học                        |
| title                  | VARCHAR(255)  | NOT NULL, tiêu đề khóa học                                |
| description            | TEXT          | Mô tả chi tiết về khóa học                                |
| level                  | VARCHAR(50)   | Cấp độ khóa học (beginner, intermediate, advanced)        |
| duration               | INT           | Tổng thời lượng ước tính (phút)                           |
| price                  | NUMERIC(10,2) | NOT NULL, học phí khóa học (VND)                          |
| cover_asset_id         | INT           | Khóa ngoại REFERENCES "ClouinaryAsset"(asset_id)          |
| image_url              | TEXT          | Đường dẫn ảnh bìa dự phòng                                |
| created_by             | INT           | Khóa ngoại REFERENCES "User"(user_id), người tạo khóa học |
| created_at             | TIMESTAMP     | Thời điểm tạo khóa học                                    |
| updated_at             | TIMESTAMP     | Thời điểm cập nhật khóa học gần nhất                      |

**Bảng 4.3:** Cấu trúc bảng Course

#### 4. Bảng Lesson (Bài học thuộc khóa học)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc / Ý nghĩa                                                  |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| lesson_id              | SERIAL       | PRIMARY KEY, mã định danh bài học                                    |
| course_id              | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "Course"(course_id)                  |
| title                  | VARCHAR(255) | NOT NULL, tiêu đề bài học                                            |
| content_text           | TEXT         | Nội dung chữ hoặc hướng dẫn bài học                                  |
| video_asset_id         | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "CloudinaryAsset"(asset_id), video bài giảng   |
| video_url              | TEXT         | Đường dẫn video dự phòng                                             |
| audio_asset_id         | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "CloudinaryAsset"(asset_id), tập âm thanh nghe |
| audio_url              | TEXT         | Đường dẫn tập âm thanh dự phòng                                      |
| order_index            | INT          | NOT NULL, thứ tự bài học trong khóa học                              |
| duration               | INT          | Thời lượng bài học (phút)                                            |
| created_at             | TIMESTAMP    | Thời điểm tạo bài học                                                |

**Bảng 4.4:** Cấu trúc bảng Lesson

#### 5. Bảng FlashcardCollection (Bộ sưu tập Flashcard)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc / Ý nghĩa                             |
|------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| collection_id          | SERIAL       | PRIMARY KEY, mã định danh bộ sưu tập            |
| user_id                | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "User"(user_id) |
| title                  | VARCHAR(255) | NOT NULL, tiêu đề bộ sưu tập từ vựng            |
| description            | TEXT         | Mô tả bộ sưu tập                                |
| visibility             | VARCHAR(20)  | Quyền riêng tư (private, public)                |
| created_at             | TIMESTAMP    | Thời điểm tạo bộ sưu tập                        |

**Bảng 4.5:** Cấu trúc bảng FlashcardCollection

6. Bảng Flashcard (Thẻ từ vựng chi tiết)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc / Ý nghĩa                                                                    |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| flashcard_id           | SERIAL       | PRIMARY KEY, mã định danh thẻ flashcard                                                |
| collection_id          | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "FlashcardCollection"(collection_id) ON DELETE CASCADE |
| lesson_id              | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "Lesson"(lesson_id) ON DELETE SET NULL                           |
| front_text             | TEXT         | NOT NULL, mặt trước thẻ (từ vựng tiếng Nhật)                                           |
| back_text              | TEXT         | NOT NULL, mặt sau thẻ (nghĩa dịch tiếng Việt)                                          |
| reading                | TEXT         | Cách đọc phiên âm Hiragana/Romaji                                                      |
| example_sentence       | TEXT         | Câu ví dụ minh họa bằng tiếng Nhật                                                     |
| image_asset_id         | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "CloudinaryAsset"(asset_id)                                      |
| image_url              | TEXT         | Đường dẫn ảnh minh họa dự phòng                                                        |
| audio_asset_id         | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "CloudinaryAsset"(asset_id)                                      |
| audio_url              | TEXT         | Đường dẫn tệp phát âm từ vựng dự phòng                                                 |
| tags                   | TEXT[]       | Nhãn phân loại thẻ từ vựng                                                             |
| order_index            | INT          | Thứ tự hiển thị thẻ trong bộ sưu tập                                                   |

Bảng 4.6: Cấu trúc bảng Flashcard

7. Bảng Quiz (Bài kiểm tra trắc nghiệm ngắn)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc / Ý nghĩa                                                    |
|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| quiz_id                | SERIAL       | PRIMARY KEY, mã định danh bài kiểm tra                                 |
| lesson_id              | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "Lesson"(lesson_id), bài kiểm tra thuộc bài học  |
| course_id              | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "Course"(course_id), bài kiểm tra thuộc khóa học |
| title                  | VARCHAR(255) | NOT NULL, tiêu đề bài kiểm tra                                         |
| description            | TEXT         | Mô tả yêu cầu bài kiểm tra                                             |
| quiz_type              | VARCHAR(30)  | Kiểu kiểm tra (lesson_quiz, practice_test, final_test)                 |
| passing_score          | NUMERIC(5,2) | Tỷ lệ điểm tối thiểu để đạt bài thi (phần trăm)                        |
| total_marks            | NUMERIC(5,2) | Tổng số điểm của bài kiểm tra                                          |
| time_limit_minutes     | INT          | Giới hạn thời gian làm bài (phút)                                      |
| created_by             | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "User"(user_id)                        |
| created_at             | TIMESTAMP    | Thời điểm tạo bài kiểm tra                                             |

Bảng 4.7: Cấu trúc bảng Quiz

### 8. Bảng ReadingPassage (Đoạn văn đọc hiểu JLPT)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc / Ý nghĩa                               |
|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| passage_id             | SERIAL       | PRIMARY KEY, mã định danh đoạn văn đọc hiểu       |
| title                  | VARCHAR(255) | Tiêu đề đoạn văn đọc hiểu                         |
| jlpt_level             | VARCHAR(10)  | Cấp độ thi JLPT tương ứng (N1-N5)                 |
| passage_text           | TEXT         | Nội dung đoạn văn tiếng Nhật                      |
| image_asset_id         | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "CloudinaryAsset"(asset_id) |
| image_url              | TEXT         | Đường dẫn ảnh minh họa đoạn văn dự phòng          |
| created_by             | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "User"(user_id)             |
| created_at             | TIMESTAMP    | Thời điểm tạo đoạn văn đọc hiểu                   |

**Bảng 4.8:** Cấu trúc bảng ReadingPassage

### 9. Bảng Question (Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc / Ý nghĩa                                                      |
|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| question_id            | SERIAL       | PRIMARY KEY, mã định danh câu hỏi                                        |
| question_text          | TEXT         | NOT NULL, nội dung câu hỏi                                               |
| question_type          | VARCHAR(30)  | Kiểu câu hỏi (single_choice, multiple_choice, true_false, fill_in_blank) |
| difficulty_level       | VARCHAR(20)  | Độ khó (easy, medium, hard, expert)                                      |
| explanation            | TEXT         | Lời giải thích đáp án                                                    |
| points                 | NUMERIC(5,2) | Số điểm tối đa cho câu hỏi                                               |
| jlpt_level             | VARCHAR(10)  | Cấp độ thi thử JLPT (N1-N5)                                              |
| section_type           | VARCHAR(30)  | Phân môn thi (vocabulary, grammar, reading, listening)                   |
| reading_passage_id     | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "ReadingPassage"(passage_id), liên kết đọc hiểu    |
| image_asset_id         | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "CloudinaryAsset"(asset_id)                        |
| image_url              | TEXT         | Đường dẫn ảnh câu hỏi dự phòng                                           |
| audio_asset_id         | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "CloudinaryAsset"(asset_id)                        |
| audio_url              | TEXT         | Đường dẫn tệp âm thanh nghe hiểu dự phòng                                |
| created_by             | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "User"(user_id)                                    |

**Bảng 4.9:** Cấu trúc bảng Question

### 10. Bảng Option (Các phương án lựa chọn trả lời)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc / Ý nghĩa                                                       |
|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| option_id              | SERIAL       | PRIMARY KEY, mã định danh phương án                                       |
| question_id            | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "Question"(question_id) ON DELETE CASCADE |
| option_text            | TEXT         | NOT NULL, nội dung phương án lựa chọn                                     |
| is_correct             | BOOLEAN      | NOT NULL, xác định đây có phải đáp án đúng hay không                      |
| explanation            | TEXT         | Giải thích cụ thể cho phương án này                                       |

**Bảng 4.10:** Cấu trúc bảng Option

### 11. Bảng QuizQuestion (Bảng trung gian câu hỏi Quiz)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc / Ý nghĩa                                                       |
|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| quiz_question_id       | SERIAL       | PRIMARY KEY, mã liên kết câu hỏi quiz                                     |
| quiz_id                | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "Quiz"(quiz_id) ON DELETE CASCADE         |
| question_id            | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "Question"(question_id) ON DELETE CASCADE |
| order_index            | INT          | Thứ tự hiển thị câu hỏi trong bài quiz                                    |
| marks                  | NUMERIC(5,2) | Điểm số quy định cho câu hỏi trong bài quiz này                           |

**Bảng 4.11:** Cấu trúc bảng QuizQuestion

### 12. Bảng QuizAttempt (Lượt làm bài trắc nghiệm / Đề thi thử)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc / Ý nghĩa                                 |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| attempt_id             | SERIAL       | PRIMARY KEY, mã định danh lượt làm bài              |
| user_id                | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "User"(user_id)     |
| quiz_id                | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "Quiz"(quiz_id)               |
| jlpt_exam_id           | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "JLPT-TEExam"(exam_id)        |
| started_at             | TIMESTAMP    | Thời điểm bắt đầu nhấn làm bài                      |
| submitted_at           | TIMESTAMP    | Thời điểm nộp bài                                   |
| score                  | NUMERIC(5,2) | Điểm số thực tế đạt được                            |
| total_marks            | NUMERIC(5,2) | Tổng điểm tối đa của đề thi                         |
| status                 | VARCHAR(20)  | Trạng thái làm bài (in_progress, submitted, graded) |

**Bảng 4.12:** Cấu trúc bảng QuizAttempt



13. Bảng UserAnswer (Đáp án học viên chọn thực tế)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc / Ý nghĩa                                                         |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| user_answer_id         | SERIAL       | PRIMARY KEY, mã định danh câu trả lời                                       |
| attempt_id             | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "QuizAttempt"(attempt_id) ON DELETE CASCADE |
| question_id            | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "Question"(question_id)                     |
| jlpt_section_id        | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "JLPTSection"(section_id) ON DELETE SET NULL          |
| option_id              | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "Option"(option_id), phương án được chọn              |
| answer_text            | TEXT         | Văn bản trả lời (dành cho câu hỏi điền từ)                                  |
| is_correct             | BOOLEAN      | Ghi nhận kết quả trả lời Đúng hay Sai                                       |

Bảng 4.13: Cấu trúc bảng UserAnswer

14. Bảng JLPTEExam (Cấu trúc đề thi thử JLPT)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc / Ý nghĩa                                      |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| exam_id                | SERIAL       | PRIMARY KEY, mã định danh đề thi thử JLPT                |
| title                  | VARCHAR(255) | NOT NULL, tiêu đề đề thi (ví dụ: Đề thi thử N3 năm 2024) |
| jlpt_level             | VARCHAR(10)  | Cấp độ thi thử JLPT (N1-N5)                              |
| year                   | INT          | Năm tổ chức đề gốc (nếu có)                              |
| duration_minutes       | INT          | Tổng thời gian làm bài thi (phút)                        |
| created_by             | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "User"(user_id)                    |
| created_at             | TIMESTAMP    | Thời điểm tạo đề thi                                     |

Bảng 4.14: Cấu trúc bảng JLPTEExam

### 15. Bảng JLPTSection (Phân môn cấu thành đề thi JLPT)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc / Ý nghĩa                                                        |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| section_id             | SERIAL       | PRIMARY KEY, mã định danh phân môn                                         |
| exam_id                | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "JLPTExam"(exam_id) ON DELETE CASCADE      |
| title                  | VARCHAR(100) | Tiêu đề phân môn (ví dụ: Chữ hán - Từ vựng, Nghe hiểu)                     |
| section_type           | VARCHAR(30)  | Loại phân môn (vocabulary, grammar, reading, listening)                    |
| section_order          | INT          | Thứ tự phân môn trong cấu trúc đề thi JLPT                                 |
| duration_minutes       | INT          | Thời gian làm bài quy định của riêng phân môn (phút)                       |
| audio_asset_id         | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "CloudinaryAsset"(asset_id), chứa âm thanh nghe hiểu |
| audio_url              | TEXT         | Đường dẫn âm thanh nghe hiểu dự phòng                                      |

**Bảng 4.15:** Cấu trúc bảng JLPTSection

### 16. Bảng JLPTSectionQuestion (Bảng ánh xạ câu hỏi vào Phân môn JLPT)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc / Ý nghĩa                                                         |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id                     | SERIAL       | PRIMARY KEY, mã liên kết câu hỏi JLPT                                       |
| section_id             | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "JLPTSection"(section_id) ON DELETE CASCADE |
| question_id            | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "Question"(question_id)                     |
| order_index            | INT          | Thứ tự hiển thị câu hỏi trong phân môn đề thi JLPT                          |

**Bảng 4.16:** Cấu trúc bảng JLPTSectionQuestion

### 17. Bảng Purchase (Đơn mua khóa học)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc / Ý nghĩa                                 |
|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| purchase_id            | SERIAL        | PRIMARY KEY, mã định danh đơn mua khóa học          |
| user_id                | INT           | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "User"(user_id)     |
| course_id              | INT           | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "Course"(course_id) |
| purchase_date          | TIMESTAMP     | Thời điểm tạo đơn mua hàng                          |
| price_paid             | NUMERIC(10,2) | NOT NULL, giá trị số tiền thực trả                  |
| status                 | VARCHAR(20)   | Trạng thái đơn hàng (pending, completed, canceled)  |

**Bảng 4.17:** Cấu trúc bảng Purchase

### 18. Bảng PaymentTransaction (Giao dịch cổng PayOS)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc / Ý nghĩa                                                       |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| payment_transaction_id | SERIAL        | PRIMARY KEY, mã định danh giao dịch thanh toán                            |
| purchase_id            | INT           | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "Purchase"(purchase_id) ON DELETE CASCADE |
| provider               | VARCHAR(30)   | NOT NULL, đơn vị cổng thanh toán (payos)                                  |
| provider_order_id      | VARCHAR(100)  | UNIQUE, NOT NULL, mã đơn hàng gửi từ phía PayOS                           |
| order_code             | BIGINT        | UNIQUE, mã đơn hàng định dạng số đại diện thanh toán                      |
| provider_payment_link  | VARCHAR(120)  | Mã link liên kết cổng PayOS                                               |
| amount                 | NUMERIC(12,2) | NOT NULL, số tiền cần thanh toán                                          |
| currency               | VARCHAR(10)   | Đơn vị tiền tệ (VND)                                                      |
| payment_content        | VARCHAR(100)  | NOT NULL, nội dung ghi chú chuyển khoản                                   |
| qr_image_url           | TEXT          | NOT NULL, đường dẫn ảnh QR Code động sinh ra                              |
| checkout_url           | TEXT          | Đường dẫn trang thanh toán PayOS                                          |
| status                 | VARCHAR(20)   | Trạng thái thanh toán (pending, paid, failed, canceled, expired)          |
| paid_at                | TIMESTAMP     | Thời điểm chuyển khoản thành công                                         |
| expired_at             | TIMESTAMP     | Thời điểm hết hạn của link giao dịch QR                                   |

**Bảng 4.18:** Cấu trúc bảng PaymentTransaction

### 19. Bảng CourseEnrollment (Ghi danh học tập khóa học)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc / Ý nghĩa                                 |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| enrollment_id          | SERIAL       | PRIMARY KEY, mã định danh ghi danh                  |
| user_id                | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "User"(user_id)     |
| course_id              | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "Course"(course_id) |
| enrollment_date        | TIMESTAMP    | Thời điểm ghi danh mở quyền học liệu                |
| status                 | VARCHAR(20)  | Trạng thái tham gia (active, completed, dropped)    |

**Bảng 4.19:** Cấu trúc bảng CourseEnrollment

### 20. Bảng Certificate (Chứng chỉ hoàn thành khóa học)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc / Ý nghĩa                                                        |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| certificate_id         | SERIAL       | PRIMARY KEY, mã định danh chứng chỉ                                        |
| certificate_code       | VARCHAR(80)  | UNIQUE, NOT NULL, mã số chứng chỉ                                          |
| user_id                | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "User"(user_id) ON DELETE CASCADE          |
| course_id              | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "Course"(course_id) ON DELETE CASCADE      |
| enrollment_id          | INT          | Khóa ngoại REFERENCES "CourseEnrollment"(enrollment_id) ON DELETE SET NULL |
| issued_at              | TIMESTAMP    | NOT NULL, ngày cấp chứng chỉ hệ thống                                      |

**Bảng 4.20:** Cấu trúc bảng Certificate

### 21. Bảng CourseRating (Đánh giá khóa học)

| Tên trường (Attribute) | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc / Ý nghĩa                    |
|------------------------|--------------|----------------------------------------|
| rating_id              | SERIAL       | PRIMARY KEY, mã định danh đánh giá     |
| course_id              | INT          | NOT NULL, liên kết khóa học            |
| user_id                | INT          | NOT NULL, liên kết học viên            |
| rating                 | NUMERIC(2,1) | Điểm đánh giá chất lượng (1.0 đến 5.0) |
| review                 | TEXT         | Nội dung bình luận nhận xét chi tiết   |

**Bảng 4.21:** Cấu trúc bảng CourseRating

**22. Bảng UserLessonProgress (Tiến độ hoàn thành bài học)**

| Tên trường (Attribute)  | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc / Ý nghĩa                                       |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| user_lesson_progress_id | SERIAL       | PRIMARY KEY, mã định danh tiến độ bài học                 |
| user_id                 | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "User"(user_id)           |
| lesson_id               | INT          | NOT NULL, khóa ngoại REFERENCES "Lesson"(lesson_id)       |
| started_at              | TIMESTAMP    | Thời điểm bắt đầu học bài                                 |
| completed_at            | TIMESTAMP    | Thời điểm hoàn thành bài học                              |
| video_watched_percent   | NUMERIC(5,2) | Phần trăm thời lượng video bài học đã xem thực tế         |
| completed               | BOOLEAN      | Trạng thái hoàn thành bài học (TRUE/FALSE)                |
| status                  | VARCHAR(20)  | Trạng thái chi tiết (not_started, in_progress, completed) |

**Bảng 4.22:** Cấu trúc bảng UserLessonProgress**4.2.1 Các liên kết và mối quan hệ giữa các bảng**

Các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ của JPMaster được liên kết chặt chẽ thông qua các ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu:

- **Mối quan hệ 1-Nhiều (1-N) giữa User và các thực thể khác:** Một User có thể tạo ra nhiều FlashcardCollection, thực hiện nhiều giao dịch mua hàng (Purchase), thực hiện nhiều lượt làm bài (QuizAttempt), sở hữu nhiều chứng chỉ (Certificate), và có tiến trình học tập riêng biệt trên nhiều bài học (UserLessonProgress).
- **Mối quan hệ Khóa học và Bài học:** Bảng Course liên kết với bảng Lesson qua mối quan hệ 1-N (một khóa học chứa nhiều bài học) thông qua khóa ngoại course\_id.
- **Mối quan hệ Học tập và Ghi danh:** Học viên sau khi thanh toán thành công (Purchase) sẽ được ghi danh vào bảng CourseEnrollment. Bảng này đóng vai trò trung gian ánh xạ quan hệ Nhiều-Nhiều (N-N) giữa User và Course.
- **Mối quan hệ Kiểm tra và Câu hỏi:**
  - Bảng Quiz liên kết với bảng Lesson qua khóa ngoại lesson\_id.
  - Bảng Question lưu trữ ngân hàng câu hỏi dùng chung. Bảng trung gian QuizQuestion kết nối Nhiều-Nhiều giữa Quiz và Question.
  - Mỗi câu hỏi (Question) có nhiều phương án lựa chọn (Option) qua quan hệ 1-N liên kết bằng khóa ngoại question\_id.

- **Mối quan hệ Thi thử JLPT:**

- Một đề thi thử `JLPTEExam` được phân chia thành nhiều phân môn `JLPTSection` qua khóa ngoại `exam_id`.
- Bảng trung gian `JLPTSectionQuestion` kết nối Nhiều-Nhiều giữa `JLPTSection` và câu hỏi `Question`.

- **Mối quan hệ Giao dịch và Thanh toán:**

- Khi học viên tạo đơn đăng ký mua khóa học, một bản ghi `Purchase` được tạo.
- Giao dịch thanh toán chi tiết `PaymentTransaction` kết nối 1-1 với `Purchase` qua khóa ngoại `purchase_id`.

- **Mối quan hệ Tài nguyên đám mây (CloudinaryAsset):** Bảng `CloudinaryAsset` đóng vai trò lưu trữ đường dẫn tập trung cho tất cả tài nguyên ảnh đại diện của `User`, ảnh bìa `Course`, video bài học `Lesson`, ảnh câu hỏi `Question`, và file nghe `JLPTSection` thông qua các trường khóa ngoại `cover_asset_id`, `video_asset_id`, `audio_asset_id`, v.v.

## CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

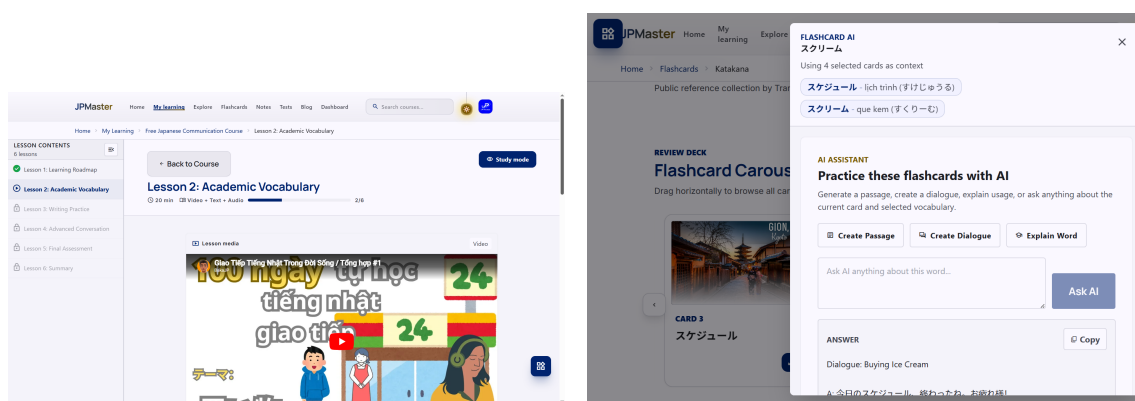
Chương này tổng hợp các kết quả thực tế đạt được của hệ thống JPMaster và tự đánh giá những điểm hạn chế cùng hướng phát triển tương lai.

### 5.1 Kết quả đạt được của hệ thống

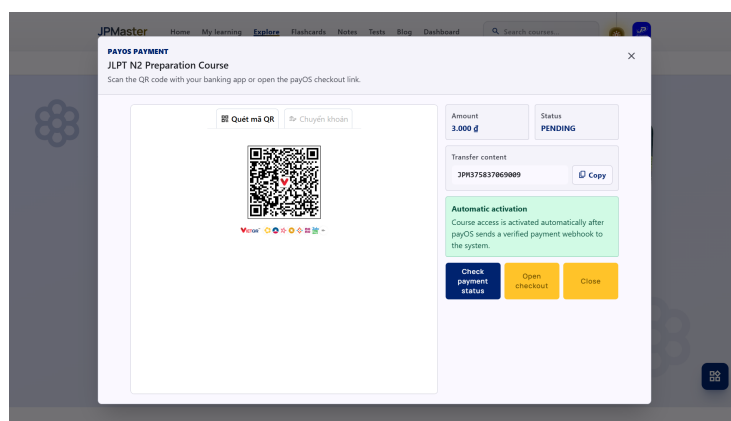
Hệ thống JPMaster đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu thiết kế và yêu cầu kỹ thuật đề ra, cụ thể:

- **Về mặt kỹ thuật:** Phát triển thành công ứng dụng đơn trang (SPA - Single Page Application) bằng React và TypeScript ở phía frontend, kết hợp với backend Express/TypeScript dạng Modular Monolith và cơ sở dữ liệu PostgreSQL ổn định.
- **Về mặt chức năng:** Hoàn thiện luồng học tập khép kín của học viên gồm: ghi danh khóa học, tự động hóa thanh toán qua cổng PayOS (QR code động), theo dõi tiến trình học chi tiết (video bài học, làm quiz), ôn tập từ vựng qua thẻ flashcards, thi thử JLPT (Japanese Language Proficiency Test - Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ) phân môn có tính điểm sàn/điểm liệt, và nhận hỗ trợ ngữ pháp/từ vựng từ trợ lý ảo Google Gemini AI (Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo) theo thời gian thực.
- **Về mặt trải nghiệm người dùng:** Giao diện Responsive hoạt động ổn định trên cả máy tính và thiết bị di động, hỗ trợ cả hai chế độ giao diện Sáng/Tối (Light/Dark Mode). Chức năng Popup JP Dictionary và nút Support đa năng giúp tra cứu nhanh tại chỗ, nâng cao tính tiện dụng cho người học.

Một số hình ảnh minh họa cho giao diện vận hành thực tế của ứng dụng JPMaster được trình bày tại Hình 5.1.



(a) Giao diện học bài và tra cứu từ vựng tại chỗ (b) Giao diện ôn tập Flashcard tích hợp trợ lý AI



(c) Giao diện thanh toán QR code động qua cổng PayOS

Hình 5.1: Một số giao diện chức năng chính của hệ thống JPMaster

### 5.2 Hạn chế và điểm cần cải thiện

Mặc dù hệ thống JPMaster bước đầu đã vận hành ổn định và đáp ứng được các luồng nghiệp vụ cốt lõi, hệ thống vẫn tồn tại một số điểm hạn chế nhất định cần được cải thiện để nâng cao trải nghiệm và cá nhân hóa quá trình học tập:

- **Chưa hỗ trợ tính năng cá nhân hóa mục tiêu học tập (Goals & Analytics):** Người học chưa thể tự thiết lập các mục tiêu học tập cá nhân (như số phút học mỗi ngày, số từ vựng cần ôn tập) và hệ thống chưa cung cấp biểu đồ phân tích chi tiết về hiệu suất học tập/thời gian tự học thực tế của người dùng.
- **Chưa tích hợp phân hệ ghi chép học tập (Lesson Notes):** Thiếu tính năng cho phép học viên lưu lại các ghi chú cá nhân trực tiếp tại từng mốc thời gian (timestamp) của video bài giảng để dễ dàng ôn tập sau này.
- **Thiếu phân hệ tương tác cộng đồng (Blog & Forum):** Chưa có không gian để giáo viên và học viên viết bài chia sẻ kinh nghiệm ôn thi JLPT, mẹo học Kanji hoặc thảo luận các chủ đề học thuật ngoài chương trình.
- **Chưa áp dụng cơ chế trò chơi hóa (Gamification):** Thiếu các chức năng



tạo động lực học tập liên tục cho học viên như chuỗi ngày học tập (streaks), bảng xếp hạng học viên hoặc hệ thống huy chương/thành tích (Achievements & Badges).

- **Hạn chế về luyện kỹ năng giao tiếp (Kaiwa):** Hệ thống mới chỉ tập trung vào các kỹ năng nghe, đọc, từ vựng và ngữ pháp, chưa có công cụ hỗ trợ người học tự luyện nói tiếng Nhật và sửa lỗi phát âm.

### 5.3 Định hướng phát triển tương lai

Để khắc phục triệt để các hạn chế nêu trên và đưa JPMaster trở thành một hệ sinh thái hỗ trợ học tiếng Nhật toàn diện, định hướng phát triển trong thời gian tới tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

- **Xây dựng phân hệ cá nhân hóa học tập (Goals & Analytics):** Phát triển tính năng thiết lập chỉ tiêu học tập hàng ngày/hàng tuần (ví dụ: học ít nhất 30 phút mỗi ngày, hoàn thành 2 bài học, xem 10 thẻ flashcard). Đồng thời, tích hợp dashboard phân tích trực quan kết quả học tập để gợi ý lộ trình tự học tối ưu cho học viên.
- **Phát triển tính năng ghi chú thông minh (Lesson Notes):** Triển khai công cụ cho phép ghi chép nhanh đi kèm với trình phát video bài giảng. Ghi chú của học viên sẽ tự động gắn liền với mốc thời gian của video, giúp học viên chỉ cần nhấp vào ghi chú là có thể xem lại ngay phân đoạn bài giảng tương ứng.
- **Tích hợp diễn đàn học tập và Blog chia sẻ:** Xây dựng hệ thống blog nội bộ cho phép giáo viên viết các bài hướng dẫn chuyên sâu và học viên có thể chia sẻ nhật ký học tập, tạo dựng một cộng đồng học tập trực tuyến năng động.
- **Áp dụng cơ chế trò chơi hóa (Gamification):** Thiết lập các phần thưởng số, trao tặng huy chương thành tích khi hoàn thành các cột mốc học tập quan trọng và xây dựng hệ thống theo dõi chuỗi ngày học (streak) để thúc đẩy thói quen tự học hàng ngày.
- **Nghiên cứu ứng dụng Voice AI hỗ trợ luyện Kaiwa:** Tích hợp công nghệ nhận dạng giọng nói (Speech-to-Text) kết hợp với các mô hình ngôn ngữ lớn để ghi âm giọng nói của học viên, phân tích lỗi phát âm (như ngữ điệu, biến âm, trường âm) và đưa ra các đánh giá, gợi ý sửa đổi chi tiết theo thời gian thực.
- **Tối ưu hóa hiệu năng và đa nền tảng:** Nghiên cứu triển khai hệ thống bộ nhớ đệm (Redis Caching) ở backend để giảm tải cơ sở dữ liệu PostgreSQL, đồng thời phát triển phiên bản di động đa nền tảng bằng React Native giúp

người học dễ dàng truy cập ôn tập mọi lúc mọi nơi.